

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

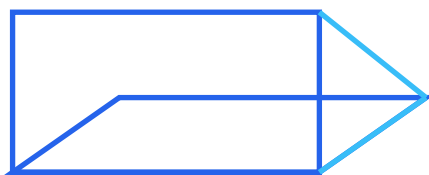
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Um projeto usa $2,4 \text{ m}^2$ de piso por ambiente e precisa registrar essa área em centímetros quadrados. Qual é a conversão correta de $2,4 \text{ m}^2$ para cm^2 ?

- A) 29760 cm^2
- B) 24000 cm^2
- C) 18240 cm^2
- D) 21120 cm^2
- E) 26880 cm^2

2. O fornecedor acrescenta 5% de margem de compra. Qual área deve ser considerada no orçamento, em m^2 ? Considere o valor convertido obtido na questão anterior.



- A) $2,52 \text{ m}^2$
- B) $2,02 \text{ m}^2$
- C) $3,52 \text{ m}^2$
- D) $3,02 \text{ m}^2$
- E) $1,52 \text{ m}^2$

3. Um reservatório tem $0,75 \text{ m}^3$ de capacidade e a ficha técnica deve informar o volume em litros. Qual é a conversão correta de $0,75 \text{ m}^3$ para L?

- A) 660 L
- B) 930 L
- C) 570 L
- D) 840 L
- E) 750 L

4. A equipe só pretende usar 80% da capacidade. Quantos litros correspondem a esse volume útil? Considere o valor convertido obtido na questão anterior.

- A) 552 L
- B) 504 L
- C) 696 L
- D) 648 L
- E) 600 L

5. Uma caixa de amostras ocupa $3,6 \text{ dm}^3$ e o laboratório exige o volume em centímetros cúbicos. Qual é a conversão correta de $3,6 \text{ dm}^3$ para cm^3 ?

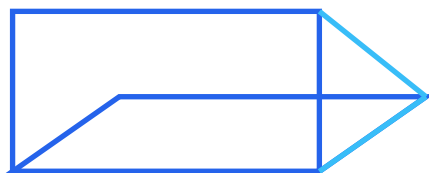
- A) 3168 cm^3

- B) 2736 cm^3
- C) 4032 cm^3
- D) 3600 cm^3
- E) 4464 cm^3

6. Para acomodar o material, o recipiente deve ter 25% de volume livre. Qual deve ser sua capacidade mínima? Considere o valor convertido obtido na questão anterior.

- A) 4860 cm^3
- B) 4500 cm^3
- C) 4140 cm^3
- D) 5220 cm^3
- E) 3780 cm^3

7. Uma placa tem 4500 cm^2 de área e o orçamento deve ser feito em metros quadrados. Qual é a conversão correta de 4500 cm^2 para m^2 ?



- A) $2,45 \text{ m}^2$
- B) $0,45 \text{ m}^2$
- C) $-0,55 \text{ m}^2$
- D) $-1,55 \text{ m}^2$
- E) $1,45 \text{ m}^2$

8. A aplicação terá 12% de perda. Quantos m^2 devem ser comprados? Considere o valor convertido obtido na questão anterior.

- A) 1 m^2
- B) 0 m^2
- C) $0,5 \text{ m}^2$
- D) $-0,5 \text{ m}^2$
- E) $1,5 \text{ m}^2$

9. Uma embalagem comporta 2,5 L e a especificação industrial usa centímetros cúbicos. Qual é a conversão correta de 2,5 L para cm^3 ?

- A) 2200 cm^3
- B) 2500 cm^3
- C) 1900 cm^3
- D) 3100 cm^3
- E) 2800 cm^3

10. Para acomodar o material, o recipiente deve ter 25% de volume livre. Qual deve ser sua capacidade mínima? Considere o valor convertido obtido na questão anterior.

- A) 3125 cm^3
- B) 3625 cm^3
- C) 2625 cm^3
- D) 3375 cm^3
- E) 2875 cm^3

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.